



广东工业大学

综 合 设 计

B2B 药品销售平台——客户管理

学 院_____计算机学院_____

专 业_____软件工程_____

年级班级_____2016 级(4)班_____

学 号_____3116004***_____

学生姓名_____***_____

指导教师_____***_____

2019 年 10 月

评分要点	评分内容					得分
格式 A 等 (9~10 分)	字体、字号、行间距正确；图和表格式规范；文字通顺，文本清晰、美观。					
格式 B 等 (6~8 分)	字体、字号、行间距基本正确；图和表格式基本规范，文字大体通顺，文本较清晰、美观。					
格式 C 等 (1~5 分)	字体、字号与行间距不一致；图和表格式不规范，文字基本通顺，文本不美观。					
功能需求 A 等 (60~70 分)	采用结构化方法和面向对象方法对系统的功能需求进行了详细的分析，技术路线正确。报告中给出了数据流图、数据字典或用例图、用例规格说明等描述需求的图表。给出的需求比较完整。					
功能需求 B 等 (50~59 分)	采用结构化方法或面向对象方法对系统的功能需求进行分析，技术路线比较正确。报告中给出了数据流图、数据字典或用例图、用例规格说明等描述需求图表，给出了主要的功能需求。					
功能需求 C 等 (1~49 分)	主要采用结构化方法对系统的功能需求进行了详细的描述，给出了数据流图、数据字典等描述需求的图表。系统的功能需求分析存在不完善的地方，技术路线基本正确。					
非功能需求 A 等 (15~20 分)	对系统的非功能需求进行了详细和较为完整的分析。					
非功能需求 B 等 (10~14 分)	对系统的非功能需求进行了分析，但不完整。					
非功能需求 C 等 (1~10 分)	对系统的非功能需求进行了分析，但比较简单，有些夹杂在功能需求中。					
评定等级	0-59 不及格	60-69 及格	70-79 中等	80-89 良好	90-100 优秀	总分
确定等级						

摘 要

随着互联网经济的到来,电子商务成为一种全新的贸易方式。电子商务渗透到贸易活动的各个阶段,它为销售商和用户提供一个有效的沟通平台,B2B 将企业内部网和企业的产品及服务,通过 B2B 网站或移动客户端与客户紧密结合起来,通过网络的快速反应,为客户提供更好的服务,从而促进企业的业务发展。对销售商来说,他们可以将最新最快最热的商品信息即时反映在网络中,让人们足不出户就可以看到各种各样的商品。现阶段,大多数的药店仍然采取线下采购的形式进行药物批发。这种方法往往需要药店采购员自行寻找进货渠道,这种方法往往会被拿回扣,提高药品的进货价。本文分析了整个药品网络销售系统的角色和相应的角色需求,在此基础上对各个部分的功能和运行环境进行了研究,所提出的药品销售管理系统是一个基于互联网络,根据药品销售的业务流程相应设计了电子商务平台,这一网络系统在一定程度上扩大了药品的销售规模,同时还节约了医药企业运营的成本,使得企业的工作效率得到了提高。

关键词: 药品销售, 企业运营, 系统设计, 系统分析

Abstract

With the advent of the Internet economy, e-commerce has become a new way of trade. E-commerce penetrates all stages of trade activities. It provides an effective communication platform for sellers and users. B2B integrates intranets and corporate products and services with customers through B2B websites or mobile clients. Quick response to provide customers with better services, thereby promoting the business development of enterprises. For sellers, they can instantly reflect the latest, fastest and hottest product information in the network, so that people can see a variety of products without leaving home. At this stage, most pharmacies still take the form of offline procurement for drug wholesale. This method often requires pharmacy buyers to find their own purchase channels. This method is often subject to rebates to increase the purchase price of drugs. This article analyzes the role of the entire drug network sales system and the corresponding role requirements. Based on this, the functions and operating environment of each part are studied. The proposed drug sales management system is based on the Internet and is based on the business of drug sales. The e-commerce platform is designed corresponding to the process. This network system has expanded the sales scale of pharmaceuticals to a certain extent. At the same time, it has also saved the operating costs of pharmaceutical companies, which has improved the work efficiency of enterprises.

Keywords: drug sales, business operation, systematic design, analysis

目 录

1 引言	1
1.1 编写目的	1
1.2 立项背景	1
1.3 立项原因概述	1
2 需求概述	3
2.1 面向的用户	3
2.2 系统概述	3
2.3 开发工具与环境	4
3 系统描述	5
3.1 系统总体概述	5
3.2 子系统客户管理的功能描述	7
4 详细设计	8
4.1 客户管理子系统结构	8
4.2 类图	9
4.3 ui 模块设计说明	9
4.4 customer 模块设计说明	11
4.5 classification 模块设计说明	13
4.6 member 模块设计说明	14
4.7 target 模块设计说明	16
5 测试	18
5.1 测试计划	18
5.2 测试用例设计	20
5.2.1 外界面	20
5.2.2 客户列表	20
5.2.3 客户自动分类	21
5.2.4 会员管理	21
5.2.5 目标客户	22
结论及展望	24
参 考 文 献	25

1 引言

1.1 编写目的

本详细设计说明书是针对专业项目设计课程作业而编写。目的是对该项目进行详细设计，在概要设计的基础上进一步明确系统结构，详细地介绍系统的各个模块，为进行后面的实现和测试作准备。本详细设计说明书的预期读者为本项目小组的成员以及对该系统感兴趣，在以后想对系统进行扩展和维护的人员。

1.2 立项背景

随着互联网经济的到来,电子商务成为一种全新的贸易方式。电子商务渗透到贸易活动的各个阶段，包括信息交换、售前售后服务、销售、电子支付、运输、组建虚拟企业、共享资源等，电子商务的参与者包括消费者、销售商、供货商、企业雇员等等，而电子商务的目的是要实现企业乃至全社会的高效率、低成本的贸易活动。网店就是电子商务的一个典型例子。它为销售商和用户提供一个有效的沟通平台，对销售商来说，他们可以将最新最快最热的商品信息即时反映在网络中,让网民足不出户就可以看到各种各样的商品;而对于消费者来说，网店则为他们提供了方便快捷省时的服务，强大的搜索功能让消费者随心所欲地找到自己需要的商品,轻轻的点击鼠标就可以将喜爱的商品放进购物车，方便的支付方式让消费者在家里就可以享受到送货上门的服务，而会员分级制度使消费者可以买到便宜实惠的商品。

现阶段，大多数的药店仍然采取线下采购的形式进行药物批发。这种方法往往需要药店采购员自行寻找进货渠道，这种方法往往会被拿回扣，提高药品的进货价。并且对于大多数的药品供应商来说，他们所能供应的药品种类有限，因此药店采购员需要花十分多的精力去寻找许多价格实惠的进货渠道。

1.3 立项原因概述

在现实生活中，药店需要定期地向药品供应商进行采购以获取大量的药品。在此过程中，药店不可避免地会遇到以下问题，以下是我列出的问题点。

1. 大多数药品供应商所涵盖的药品种类不一样，而药店需要有各式各样的药物，因此药店不得不联系多家药品供应商才可以完成一次采购。
2. 药店需要自己获取药品的采购渠道。由于这种渠道的获取需要自己找门路，因此药店可选择的药品供应商并不多，因此难以做到货比三家，找到

利润更多的药物。

3. 由于药品供应商常常要与数目众多的药店进行交易，因此药品的售后处理进度缓慢。

而与此同时，药品供应商与药店的沟通不顺畅。一般而言，药品供应商会派遣推销员前往药店推销研制的新药或宣传近期的药品促销活动等。这种方法及其浪费人力物力，且难以第一时间宣传到位。因此传统的医药采购过程对药店与药品供应商均不友好。

为了使得药店与药品供应商的交易更加顺畅，药品供应商对药店的宣传更及时，订单的时候服务更人性化，因此针对以上痛点，我们提出可以搭建一个 **B2B** 药品销售平台，通过中间平台整合药品采购、药品宣传、订单售后等服务，为药店和药品供应商打造更为方便、快捷的交易平台。以下列出机会点。

1. 中间商平台可以作为药店与药品供应商交易的唯一窗口，极大简化了整个采购过程。
2. 中间商平台可以简单的获取同类药品的价格信息，方便药店去选择更为优惠的采购方案。
3. 中间商平台可以为交易双方提供售后对接，方便交易双方跟进售后情况。
4. 中间商平台可以更方便的跟踪物流信息，即使不同的医药公司所使用的快递公司不一样。
5. 中间商平台可以让药店与药品供应商更直接的进行价格协商，达到双赢。
6. 中间商平台可以让药品供应商更方便的宣传自己的新药，以及举办药品促销活动。
7. 中间商平台可以从药店与药品供应商的交易中提成获利。

2 需求概述

2.1 面向的用户

A.手机客户端

移动客户端的使用者为药店。该客户端与传统电商的客户端类似，药店可以通过此客户端进行药品查询、药品供应商查询、选购药品、订单管理、物流跟踪、售后申请、门店管理、以及账户信息管理等操作。并且药店还可以通过该客户端参与到平台运营商举办的销售活动或者抽奖活动。

B.运营人员后台管理网页端

后台管理网页端的用户是该平台的运营人员。运营人员将使用该后台管理系统负责该平台的业务员的工作分配、售后服务、药物审核、举办销售活动、药店合法性审核等工作。同时该后台管理系统还是很运营人员与众多药品供应商沟通的窗口。

C.小程序端

小程序端面向平台的业务员为业务员的工作起到辅佐功能。业务员的工作职能是尽可能的提高所负责客户的交易额、发动非活跃用户、提供售后服务支持等。因此该小程序端一方面可以向业务员提供所担当客户的交易数据报表以及活跃情况，帮助业务员有针对对客户进行宣传 and 走访。另一方面当有售后问题出现时，小程序将会提醒业务员进行处理。必要时还可以帮助业务员导航至具体药店，帮助业务员完成线下售后处理的工作。

D.药品供应商后台管理网页端

药品供应商后台管理网页端的使用者是药品供应商。药品供应商需要通过该系统对自家的商品进行统一管理，同时，药品供应商还可以自行分发优惠券，以吸引客户进行购买。

2.2 系统概述

该系统分为四个端，手机客户端、运营人员后台管理网页端、业务员小程序端、药品供应商后台管理网页端。

手机客户端，作为手机 APP 被药店使用。包括活动推荐、畅销药品、推荐商家、推荐药品、按名称查询、按分类查询、按商家查询、添加药品、修改药品、删除药品、创建订单、查询订单、物流信息、售后管理、门店管理、账户信息管理。

运营人员后台管理网页端由平台运营人员通过电脑浏览器打开。包括生成报表、报表查询、导出报表、新用户审核、用户分类、退单处理、换货处理、联系商家、联系用户、员工管理、权限配置、职位配置、销售活动、产品秒杀、抽奖、优惠券、新药审核、药品分类配置。

业务员小程序端由业务员通过微信小程序打开。包括订单查询、订单状态信息、售后订单、客户列表、客户自动分类、会员管理、目标客户、统计分析、工作简报、售后订单查询、售后处理。

药品供应商后台管理网页端由药品供应商通过电脑浏览器打开。包括发放优惠券、药品添加、处理退单、药品添加、修改药品、下架药品。

2.3 开发工具与环境

DMBS: mysql8.0.12(64bit)

应用程序开发环境: apache-tomcat-9.0.10

开发工具: eclipse-jee-photon-R-win32-x86_64 等

3 系统描述

3.1 系统总体概述

A.药品供应商后台管理网页端

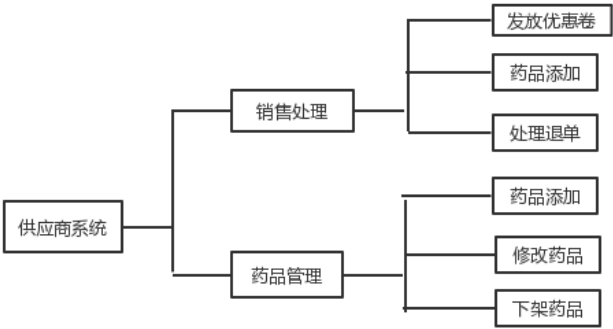


图 3.1 后台管理网页端

B.手机客户端

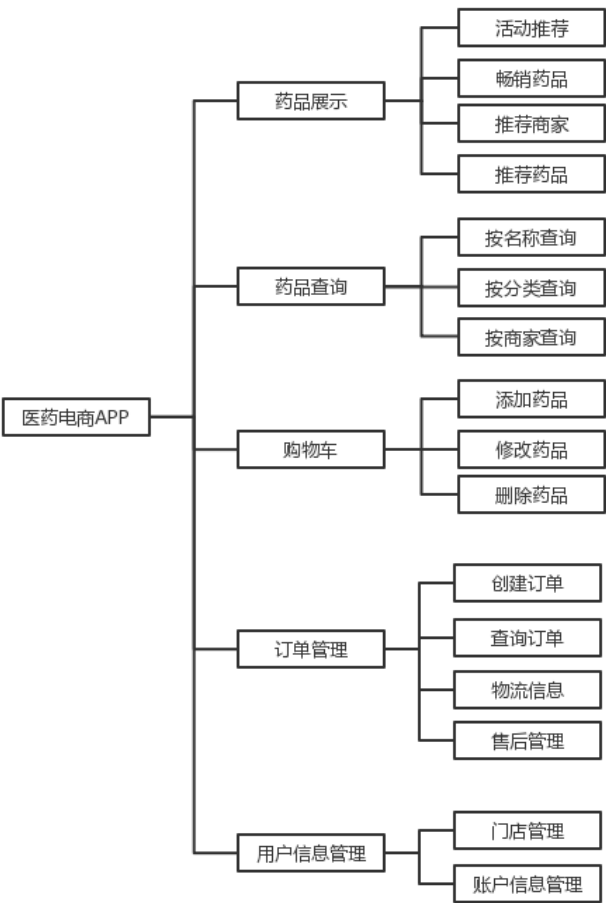


图 3.2 手机客户端

C.运营人员后台管理网页端

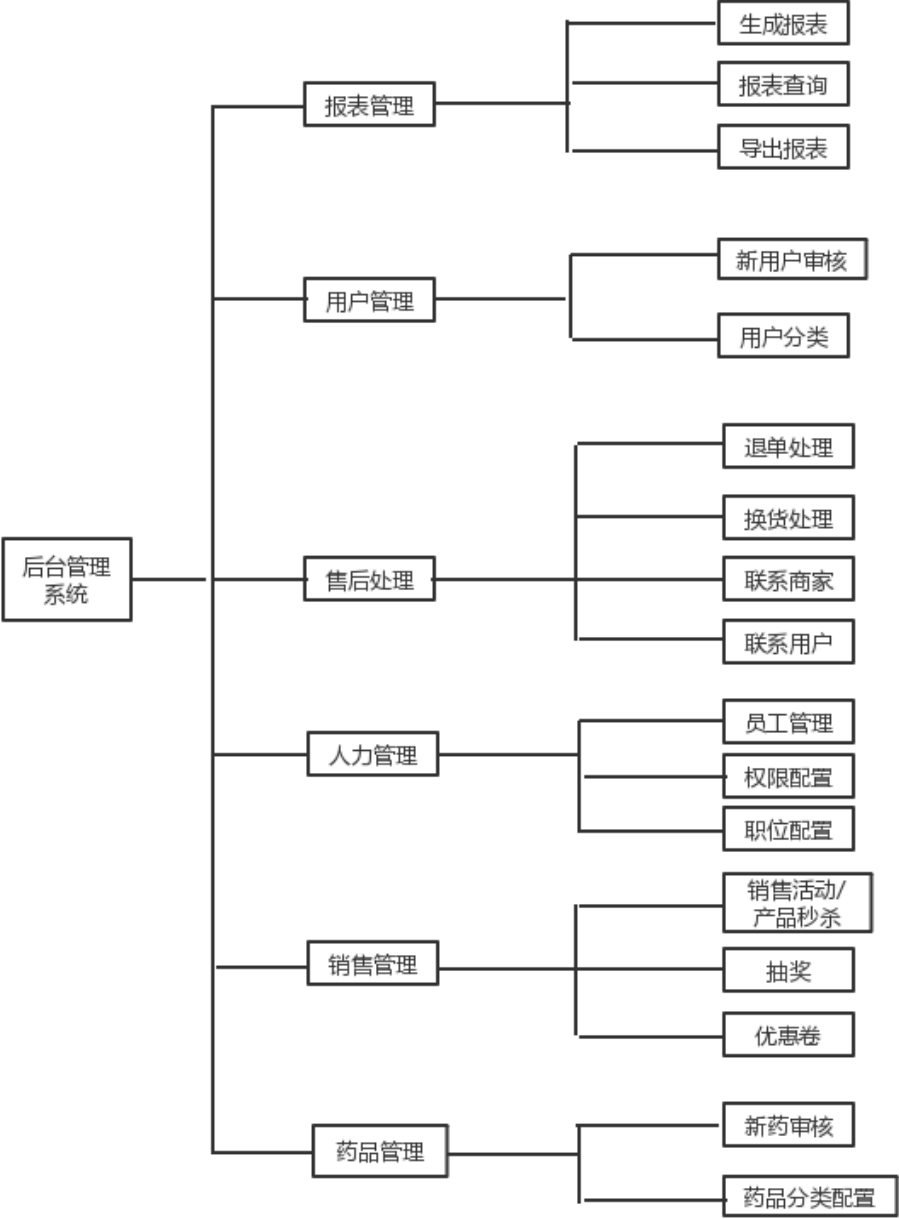


图 3.3 运营人员管理网页端

D.业务员小程序端

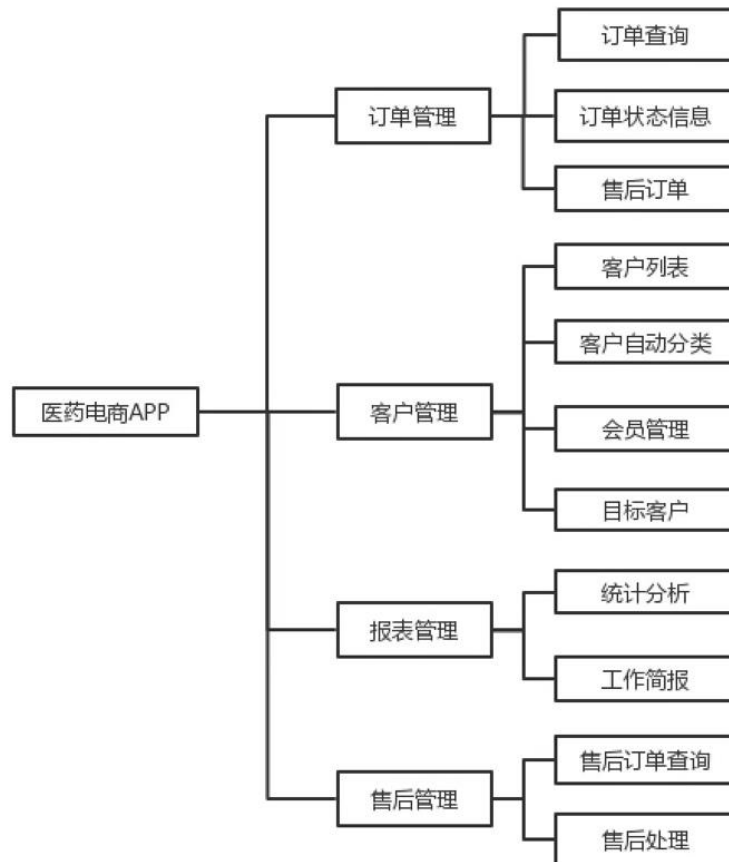


图 3.4 业务员小程序端

3.2 子系统客户管理的功能描述

1. 客户列表:客户的列表显示。
2. 客户自动分类:根据活跃度对客户群体进行划分。
3. 会员管理:对自己负责的客户进行管理。
4. 目标客户:显示需要发展的目标客户。

4 详细设计

4.1 客户管理子系统结构

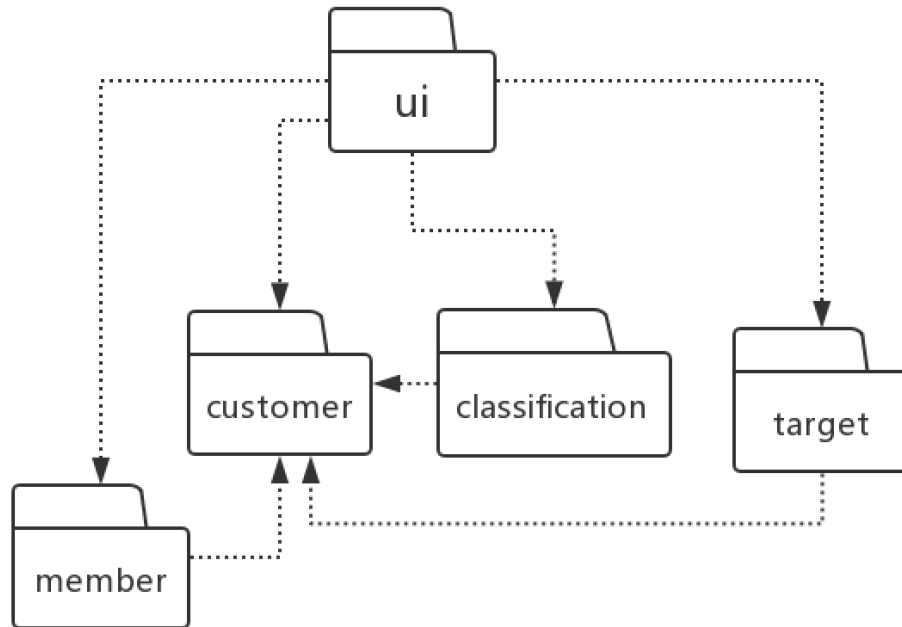


图 4.1 子系统结构

ui: 客户管理界面部分，负责接受业务员的输入，显示系统输出，负责其他模块功能的协调调用，客户管理界面部分提供给业务员选择不同的功能，例如查看客户列表、客户自动分类、会员管理、目标客户等等。

customer: 实现客户管理的功能，查看客户的基本信息，按客户名、加入时间、区域搜索相关客户，以及对客户的删除、拉入黑名单等操作。

classification: 实现客户自动分类功能，根据客户的活跃度分类，可选择活跃度大小显示客户列表，并能找到客户并查看客户的基本信息、活跃记录。

member: 实现会员管理功能，查看会员列表、待审核会员，可通过搜索客户 ID 审核其客户升级为会员，删除会员、查看某会员基本信息。

target: 实现目标客户功能，可查看目前为止的目标客户列表，也可通过搜索客户

ID、客户名、区域来查看客户，包括查看目标客户基本信息。

4.2 类图

在总体设计中，我们设计了类图，现在我们为类图中的每个类添加属性和方法。这里包括了主要实体类。

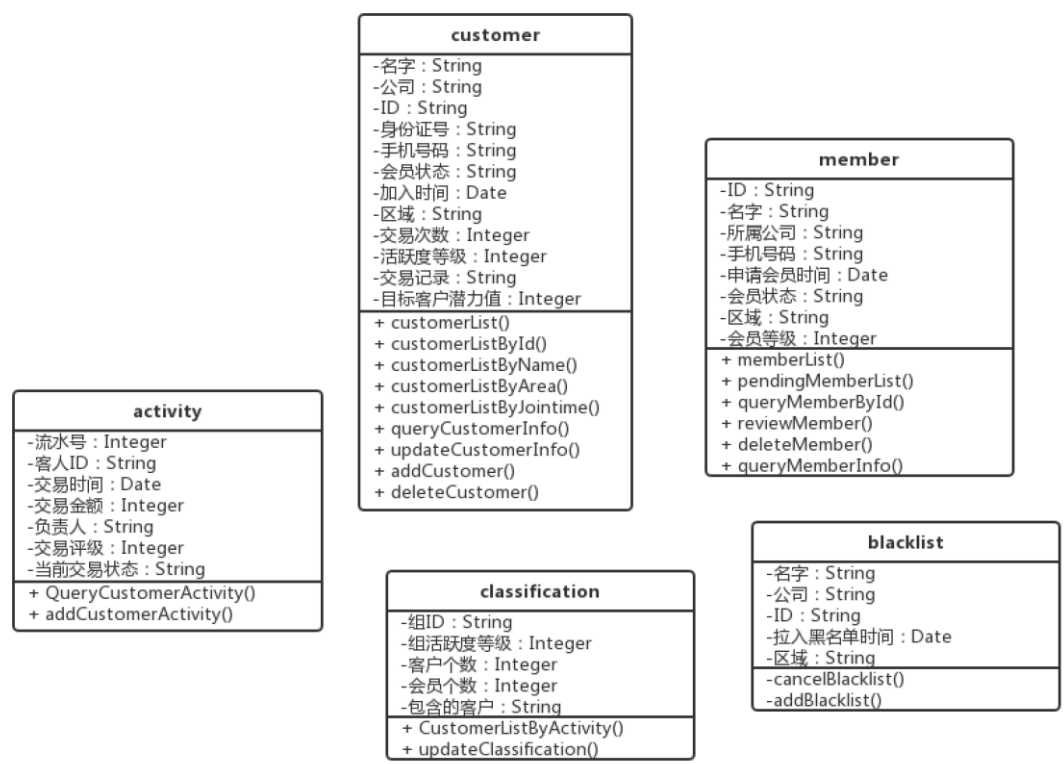


图 4.2 实体类图（包含属性和方法）

4.3 ui 模块设计说明

4.3.1 模块描述

实现用户界面的包。

4.3.2 功能

负责接受用户输入，显示系统输出，其他模块功能的协调调用，该模块可供业务员选择不同的功能，连接查看客户列表、客户自动分类、会员管理、目标客户等功能。

4.3.3 交互的模块

customer, classification, member, target

4.3.4 模块设计

该模块中的主要文件，文件中包含的主要类及其功能和与其它包、方法的交互如下：

CustomerFrame.java: CustomerFrame 是客户管理模块开始执行的类，它先后进行资源的初始化，显示主界面等工作，根据屏幕大小设置界面大小，设置界面的观感。

CustomerFrame_AboutBox.java:显示关于窗口的类，当用户点击帮助菜单中的关于菜单项时会弹出关于对话框。

Tools.java:工具栏类，所有功能都在工具栏中选择。

实现的功能有：

(1) 客户管理界面部分，接受业务员的输入，显示系统输出，负责其他模块功能的协调调用，客户管理界面提供给业务员选择不同的功能，例如查看客户列表、客户自动分类、会员管理、目标客户等等。

(2) 界面的布局，讲界面分为若干部分，主要有工具栏和各功能显示结果的主窗口，工具栏主要用于业务员选择相应所需的功能，主窗口主要用于显示对应功能的结果。

其它：

Constants.java:放置系统运行时使用的一些常量，initcontent()函数对所有常量进行初始化，这个函数在 CustomerFrame 中被调用一次。

CustomizedController.java:包含自定义的控件类，java 中的控件可能不能满足需求，需要自己定义某些属性。这些控件会在创建界面时使用。其中含有的类有：

(1)CustomizedJTable 是表格类，设置表格的某些属性，如字体等。

(2)CustomizedTableCellRenderer 是表格单元格绘制器类，主要用于显示客户列表、会员列表、目标客户列表等信息。

(3)LeftPanel 类的父类是 JPanel，用户显示主窗口左边的面板，即工具栏。

(4)RightPanel 类的父类是 JPanel，用户显示右边的系统主要部分，即相应功能所要显示的结果内容。

(5)BottomPanel 类是当前登录的业务员的个人信息的 JTabbedPane。

(6)CustomizedJButton 是定义按钮类,更改了按钮的字体,java 本身默认的字体不好看。

(7)CustomizedTableModel 是表格类,实现单元格的不可编辑。

(9)FontTableCellRenderer 类是表格单元格绘制器,主要功能是设置字体。

(10)FontListCellRenderer 类是下拉列表框单元格绘制器,主要用于设置字体。

(11)CustomizedJLabel 类是自定义标签类,重新设置了标签的字体。

(12)CustomizedJTextField 类是自定义文本框类,主要用于设置文本框的显示属性。

(13)CustomizedJMenu 类是自定义菜单类,重新设置了菜单的字体。

(14)CustomizedJMenuItem 类是自定义菜单项类,重新设置了菜单的字体。

SearchResultReceiver.java: SearchResultReceiver 是一个接口,主要用于返回选择功能的结果。

搜索完成后调用接口中的函数通知调用者。其中主要有两个函数:

(1)OnSearchFinished(String[] keywords,ArrayList[] resultset);result 是一个 10 维的数组表 result[10],result[i]是由类型为 i 的资源组成的数组。i:0-9,和类型列表框中的顺序一致。

(2)OnSearchFinished(String[] keywords,ArrayList resultset);不分类型,将所有资源放在一个数组表中。

4.4 customer 模块设计说明

4.4.1 模块描述

实现查看客户列表和客户信息功能。为达成目的,主要设计了 CustomerList、CustomerListById 、 CustomerListByName 、 CustomerListByArea 、 CustomerListByJointime、QueryCustomerInfo、DeleteCustomer、BlackListCustomer 这几个类。

4.4.2 功能

实现客户管理的功能,查看客户的基本信息,按客户名、加入时间、区域搜

索相关客户，以及对客户的删除、拉入黑名单等操作。

4.4.3 交互的模块

ui, classification, member, target

4.4.4 模块设计

该模块中的主要文件，文件中包含的主要类及其功能和与其它包、方法的交互如下：

CustomerList.java: CustomerList 是业务员在客户管理系统界面点击查看客户列表时客户管理模块默认开始执行的类，该类会被 ui 包中的界面类调用。结果会在功能结果窗口中以列表形式显示所有客户。

CustomerListById.java: CustomerListById 是业务员在客户管理系统界面点击查看客户列表时并选择按客户 ID 查看时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示与业务员输入 ID 匹配的客户。

CustomerListByName.java: CustomerListByName 是业务员在客户管理系统界面点击查看客户列表时并接着选择按客户名查看时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示与业务员输入名字匹配的客户。

CustomerListByArea.java: CustomerListByArea 是业务员在客户管理系统界面点击查看客户列表时并接着选择按客户区域查看时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示与业务员输入区域匹配的客户。

CustomerListByJointime.java: CustomerListByJointime 是业务员在客户管理系统界面点击查看客户列表时并接着选择按客户加入时间查看时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示与业务员输入加入时间匹配的客户。

QueryCustomerInfo.java: QueryCustomerInfo 是业务员在客户列表界面上选择某一具体客户查看其相关信息时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示对应客户的基本信息。

DeleteCustomer.java: DeleteCustomer 是业务员在客户列表界面上选择某一具体客户或查看某一客户的基本信息时选择删除该客户时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口提示是否删除该客户成功。

BlackListCustomer.java: DeleteCustomer 是业务员在客户列表界面上选择某一具体客户或查看某一客户的基本信息时选择屏蔽该客户时客户管理模块执行的

类。结果会在功能结果窗口提示是否屏蔽该客户成功。

4.4.5 简单类图

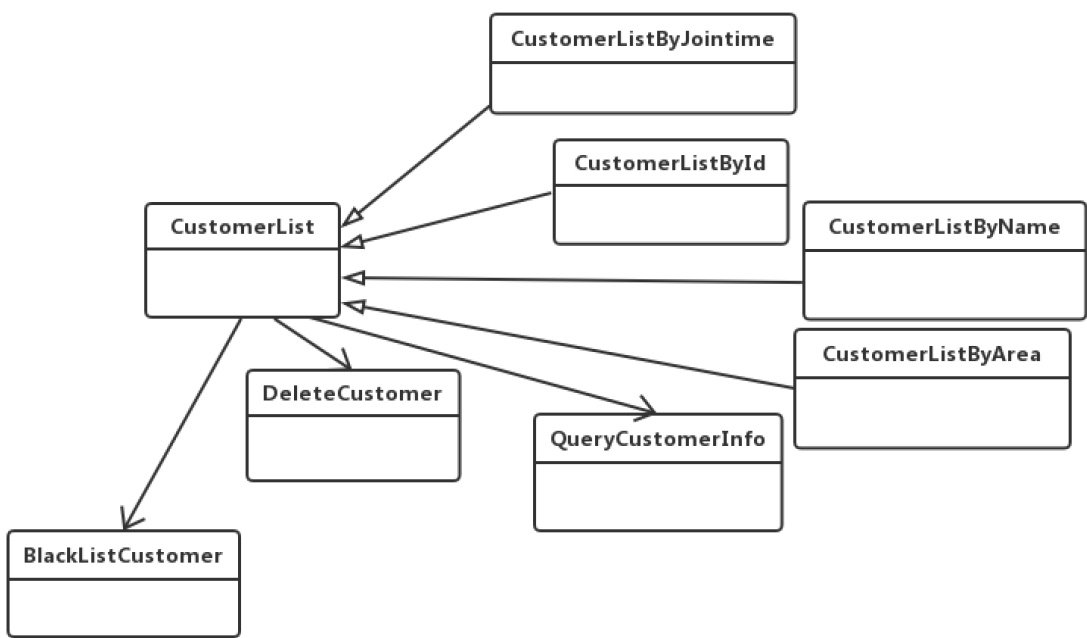


图 4.3 customer 模块简单类图

4.5 classification 模块设计说明

4.5.1 模块描述

该模块用于实现自动分类客户的功能。为达成目的，主要设计了 CustomerListByActivity、CustomerListByActivity、QueryCustomerActivity 这三个类。

4.5.2 功能

实现客户自动分类功能，根据客户的活跃度分类，可选择活跃度大小显示客户列表，并能找到客户并查看客户的基本信息、活跃记录。

4.5.3 交互的模块

ui, customer

4.5.4 模块设计

该模块中的主要文件，文件中包含的主要类及其功能和与其它包、方法的交互如下：

CustomerListByActivity.java:CustomerListByActivity 是业务员在客户管理系

统界面点击查看客户分类（默认按活跃度从大到小）情况时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口显示按活跃度从高到低排序的客户列表。

CustomerListByActivity.java（传参）:CustomerListByActivity 传参形式是业务员在客户管理系统界面点击查看客户分类（按活跃度从大到小）情况且选择了某一活跃度时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口显示某一活跃度的客户的汇总列表。

QueryCustomerActivity.java:QueryCustomerActivity 是业务员在客户管理系统界面点击查看活跃度客户列表时选择某一客户查看其活跃度记录时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示该客户的所有活跃记录。

4.5.5 简单类图

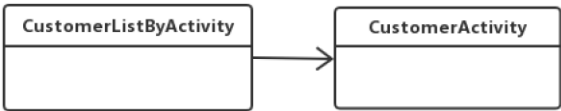


图 4.4 classification 模块简单类图

4.6 member 模块设计说明

4.6.1 模块描述

该模块用于实现会员管理的功能。主要设计了 MemberList、PendingMemberList、QueryMemberById、ReviewMember、DeleteMember、QueryMemberInfo 这几个类。

4.6.2 功能

实现会员管理功能，查看会员列表、待审核会员列表，可通过搜索客户 ID 查看客户是否是会员，若是待审核状态则可以审核升级其为会员，以及删除会员、查看某会员基本信息等功能。

4.6.3 交互的模块

ui, customer

4.6.4 模块设计

该模块中的主要文件，文件中包含的主要类及其功能和与其它包、方法的交互如下：

MemberList.java: MemberList 是业务员在客户管理系统界面点击查看会员列表时客户管理模块开始执行的类，该类会被 ui 包中的界面类调用。结果会在功能结果窗口中以列表形式显示所有会员客户。

PendingMemberList.java: PendingMemberList 是业务员在客户管理系统界面点击查看待审核会员列表时客户管理模块开始执行的类。结果会在功能结果窗口中以列表形式显示所有待审核会员客户。

QueryMemberById.java: QueryMemberById 是业务员在客户管理系统界面点击按 ID 查找会员并输入该客户 ID 时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示与业务员输入 ID 匹配的会员客户。

ReviewMember.java: ReviewMember 是业务员在待审核会员列表界面中选择某一待审核客户审核通过升级该客户为会员时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示该客户是否审核通过。

DeleteMember.java: DeleteMember 是业务员在会员列表界面中选择某一会员客户的删除会员操作时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示删除该会员客户是否成功。

QueryMemberInfo.java: QueryMemberInfo 是业务员在会员客户列表界面上选择某一会员查看其相关信息时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示对应会员的基本信息。

4.6.5 简单类图

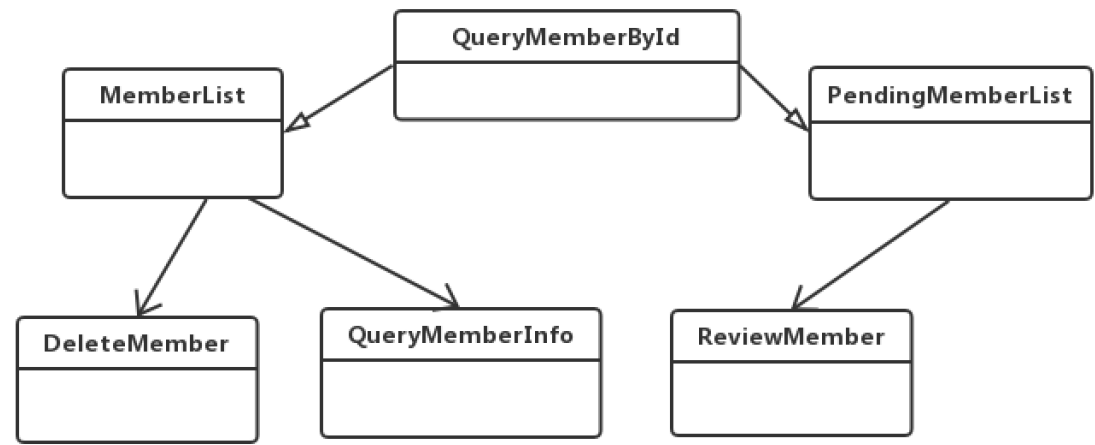


图 4.5 member 模块简单类图

4.7 target 模块设计说明

4.7.1 模块描述

实现查看客户列表和客户信息功能。为达成目的，主要设计了 TargetList、TargetListByName、TargetListByArea、QueryCustomerInfo 这几个类。

4.7.2 功能

实现目标客户功能，可查看目前为止的目标客户列表，也可通过搜索客户 ID、客户名、区域来查看客户，包括查看目标客户基本信息。

4.7.3 交互的模块

ui, customer

4.7.4 模块设计

该模块中的主要文件，文件中包含的主要类及其功能和与其它包、方法的交互如下：

TargetList.java: TargetList 是业务员在客户管理系统界面点击查看目标客户列表时客户管理模块默认开始执行的类，结果会在功能结果窗口中以列表形式显示所有目标客户。

TargetListById.java: TargetListById 是业务员在客户管理系统界面点击查看目标客户列表时并选择按目标客户 ID 查看时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示与业务员输入 ID 匹配的目标客户，若没有则提示无该目标用户。

TargetListByName.java: CustomerListByName 是业务员在客户管理系统界面点击查看目标客户列表时并接着选择按目标客户名查看时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示与业务员输入名字匹配的目标客户。

TargetListByArea.java: CustomerListByArea 是业务员在客户管理系统界面点击查看目标客户列表时并接着选择按目标客户区域查看时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示与业务员输入区域匹配的目标客户，即目的在于查找某一区域有潜力发展的客户。

QueryCustomerInfo.java: QueryCustomerInfo 是业务员在目标客户列表界面上选择某一目标客户查看其相关信息时客户管理模块执行的类。结果会在功能结果窗口中显示对应目标客户的基本信息。

4.7.6 简单类图

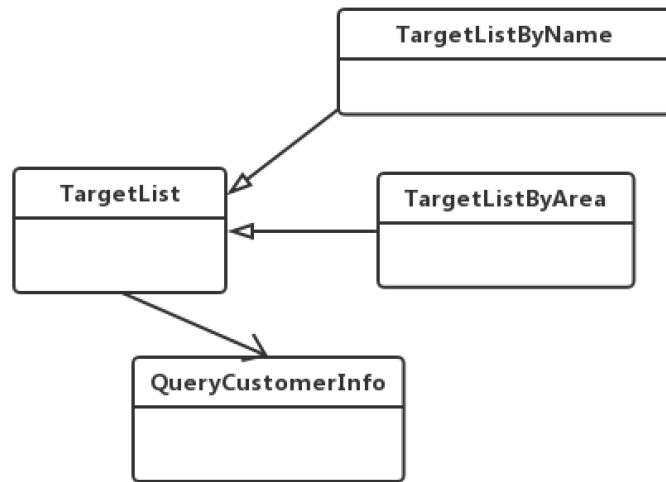


图 4.6 target 模块简单类图

5 测试

5.1 测试计划

测试方法：黑盒测试，通过测试用例（包括正确的输入和错误的输入及操作）对系统的所有功能模块进行操作，由系统的执行结果是否一致来判断系统的功能是否实现并且是完善的。

选用测试用例的原则：测试用例要包含到系统的所有功能；测试用例要包含正确的和错误的两种输入/操作。

测试主要包括以下内容：

（1）功能测试：

A.数据库测试（即数据库的连接以及内容增删改查等操作过程是否正确）

B.界面测试（即从界面中是否能按正确格式输出、展示正确的内容、把输入的内容传递给逻辑层）。

C.逻辑层测试（即是否能把界面输入的内容进行处理，把正确而且符合需求以及格式的数据存入数据库）

（2）性能测试：测试各个界面执行某个功能的时间、读写数据库的速度、连接速度测试（即时间特性要求）、压力测试（单机使用）

（3）可用性测试：图形测试、内容测试、整体界面测试（即图形用户界面的显示是否人性化，是否易于操作员操作，以及容错机制）

（4）容错测试：本程序主要都把错误处理交给界面来进行。所以应该把全部错误都进行测试。

（5）还要在不同的电脑上测试，从而确定程序执行所必须的系统环境的配置方法没有错误。

表 5.1 测试计划

测试类型	测试内容	测试目的	所用的测试工具和方法
功能测试	1、 客户列表以及信息显示 2、 自动分类客户功能 3、 会员管理 4、 目标客户功能	1、 显示客户列表、搜索客户功能是否可用，能否正常查看客户信息； 2、 自动分类客户功能是否可用，能否正常根据客户活跃度进行分类，并能查	采用黑盒测试，使用边界值测试、等价类划分等测试方法，进行手工测试

		询客户的活跃记录； 3、会员管理是否可用，能否管理会员，审核会员，删除会员； 4、目标客户功能是否可用，能否查询当下的目标客户，按不同的方式查询。	
用户界面测试	1、测试页面上所有元素 2、审核用户界面整体风格	1、所有元素是否满足预期 2、用户界面是否风格一致，是否有错别字。	手工测试
安全性和访问控制测试	1、密码：登录、用户、管理员 2、权限限制 3、通过修改 URL 非法访问 4、SQL 注入 5、输入特殊字符以及特殊字符串登录，是否设置密码最小长度，遗忘密码处理，有无防止恶意注册 6、输入 html 和 javascript 代码 7、某些需要登录后或特殊用户才能进入的网页，是否可以直接通过输入网址进入 8、对于带参数的网址，恶意修改其参数后打开页面是否出错，是否可以非法进入某些页面 9、检验输入验证 10、某些有敏感信息的页面是否有再次验证用户身份的操作。	1、应用程序级别的安全性：在预期的安全性情况下，主角只能访问特定的功能或用例，或者只能访问有限的数据库。 2、系统级别的安全性：核实只能具备系统访问权限的用户才能访问系统 3、正确用户能否正常登录，不正确用户能否登录 4、访问控制是不是有做一些拦截，看这些拦截有没有起作用 5、检查系统是否有安全保密的漏洞。 6、系统的防护措施的有效性和可靠性。	黑盒测试、手工测试
兼容性测试	1、测试不同操作系统下不同的浏览器的运行情况 2、运行在不同浏览器下的运行情况 3、测试在不同分辨率下系统的运行情况	1、核实不同操作系统下不同的浏览器对内容的支持与改动的区别 2、不同浏览器内核下页面的打开速度以及最多可以同时打开几个相同的页面 3、核实在不同分辨率下每个页面所展示的内容有无缺少、自适应布局等	黑盒测试、手工测试

5.2 测试用例设计

5.2.1 外界面

表 5.2 外界面测试用例

序 号:	1000			
功能描述:	客户管理功能, 用于管理客户, 对客户进行一些操作与管理			
编号	输入/动作	期望结果	真实结果	备注
Testcase000-dl1	在外界面中登录成功并选择客户管理	界面中分为两部分, 一部分是工具栏, 一部分是主界面, 主界面主要用于显示功能的输出结果	同期望结果	等价类划分法

5.2.2 客户列表

表 5.3 客户列表测试用例

序 号:	1001			
功能描述:	实现客户管理的功能, 查看客户的基本信息, 按客户名、加入时间、区域搜索相关客户, 以及对客户的删除、拉入黑名单等操作。			
编号	输入/动作	期望结果	真实结果	备注
Testcase001-dl1	在工具栏中选择客户列表	主界面中显示所有的客户的列表	主界面中显示所有的客户的列表	等价类划分法
Testcase001-dl2	对某一客户选择查看其基本信息	主界面中显示该客户的基本信息	主界面中显示该客户的基本信息	等价类划分法
Testcase001-dl3	在工具栏中选择客户列表后, 在主界面中选择按客户名, 表示按客户名搜索相关客户, 再根据提示输入客户名后确认	主界面显示系统搜索到的客户的列表, 若没有, 则提示无查询结果	主界面显示系统搜索到的客户的列表, 若没有, 则提示无查询结果	等价类划分法
Testcase001-dl4	在工具栏中选择客户列表后, 在主界面中选择按假如时间, 表示按客户加入时间来搜索相关客户, 再根据提示选择客户加入时间(或范围)	主界面显示系统搜索到的客户的列表, 若没有, 则提示无查询结果	主界面显示系统搜索到的客户的列表, 若没有, 则提示无查询结果	等价类划分法
Testcase001-dl5	在工具栏中选择客户列表后, 在主界面选择按区域, 表示按客户区域来搜索相关客户, 再根据提示选择客户的区域(例如广州、珠海)	主界面显示系统搜索到的客户的列表, 若没有, 则提示无查询结果	主界面显示系统搜索到的客户的列表, 若没有, 则提示无查询结果	等价类划分法 错误推测法
Testcase001-dl6	查询到相关客户的客户列表后, 对某一客户选择	主界面显示结果, 即是否成功删除该客户	主界面显示结果, 即是否成功删除该客户	等价类划分法

	删除操作			
Testcase001-d17	查询到相关客户的客户列表后，对某一客户选择加入黑名单操作	主界面显示结果，即是否成功加入黑名单该客户	主界面显示结果，即是否成功加入黑名单该客户	等价类划分法

5.2.3 客户自动分类

表 5.3 客户自动分类测试用例

序 号:	1002			
功能描述:	实现客户自动分类功能，根据客户的活跃度分类，可选择活跃度大小显示客户列表，并能找到客户并查看客户的基本信息、活跃记录。			
编号	输入/动作	期望结果	真实结果	备注
Testcase002-d11	在工具栏中选择客户分类	在主界面中显示若干组客户，它们根据自己的活跃度进行分类，主界面显示出分类结果（默认为活跃度从大到小显示）	在主界面中显示若干组客户，它们根据自己的活跃度进行分类，主界面显示出分类结果（默认为活跃度从大到小显示）	等价类划分法
Testcase002-d12	根据上一步骤显示出分组结果后，在主界面中选择活跃度从小到大	主界面中显示的分组结果变成从小到大排序，即活跃度最低的客户组显示在最前面	主界面中显示的分组结果变成从小到大排序，即活跃度最低的客户组显示在最前面	等价类划分法
Testcase002-d13	显示出分组结果后，在主界面中根据提示输入所需的活跃度等级后确认	在主界面中显示筛选后的客户列表，即显示在主界面的客户都属于某一操作者选择的活跃度等级	在主界面中显示筛选后的客户列表，即显示在主界面的客户都属于某一操作者选择的活跃度等级	等价类划分法
Testcase002-d14	查看到分组结果后，选择某一客户，查询其活跃记录。	在主界面中显示对应客户的活跃记录，例如购买记录、上一次登录时间等等	在主界面中显示对应客户的活跃记录，例如购买记录、上一次登录时间等等	等价类划分法
Testcase002-d15	查看到分组结果后，选择某一客户，选择查看其基本信息	主界面中显示该客户的基本信息	主界面中显示该客户的基本信息	等价类划分法

5.2.4 会员管理

表 5.4 会员管理测试用例

序 号:	1003			
功能描述:	实现会员管理功能，查看会员列表、待审核会员，可通过搜索客户 ID 审核其客户升级为会员，删除会员、查看某会员基本信息。			
编号	输入/动作	期望结果	真实结果	备注

Testcase003-dl1	在工具栏中选择会员管理	工具栏中展开子菜单供操作者选择，包括查看会员列表、待审核会员、搜索会员等	工具栏中展开子菜单供操作者选择，包括查看会员列表、待审核会员、搜索会员等	等价类划分法
Testcase003-dl2	在子菜单中选择查看会员列表	主界面中以列表形式显示所有会员及一些主要信息，例如成为会员时间等	主界面中以列表形式显示所有会员及一些主要信息，例如成为会员时间等	等价类划分法
Testcase003-dl3	对某一会员选择删除（降级）会员操作	在主界面中显示结果，即是否删除该会员成功	在主界面中显示结果，即是否删除该会员成功	等价类划分法
Testcase003-dl4	对某一会员选择查看基本信息操作	在主界面中显示对应会员的基本信息	在主界面中显示对应会员的基本信息	等价类划分法
Testcase003-dl5	在子菜单中选择搜索会员，输入要搜索会员的客户 ID	主界面中显示搜索到的会员客户，若查询失败，则提示无该会员客户；若查询的客户是待审核会员状态，则以待审核状态显示	主界面中显示搜索到的会员客户，若查询失败，则提示无该会员客户；若查询的客户是待审核会员状态，则以待审核状态显示	等价类划分法
Testcase003-dl6	在子菜单中选择待审核会员	主界面中以列表形式显示所有待审核会员以及一些主要信息，例如申请的时间等等	主界面中以列表形式显示所有待审核会员以及一些主要信息，例如申请的时间等等	等价类划分法
Testcase003-dl7	对某一待审核会员选择审核	主界面中显示审核结果，即是否审核该客户为会员成功	主界面中显示审核结果，即是否审核该客户为会员成功	等价类划分法

5.2.5 目标客户

表 5.5 目标客户测试用例

序 号:	1004			
功能描述:	实现目标客户功能，可查看目前为止的目标客户列表，也可通过搜索客户 ID、客户名、区域来查看客户，包括查看目标客户基本信息。			
编号	输入/动作	期望结果	真实结果	备注
Testcase004-dl1	在工具栏中选择目标客户	主界面中以列表的形式显示所有的目标客户以及它们的主要信息	主界面中以列表的形式显示所有的目标客户以及它们的主要信息	等价类划分法
Testcase004-dl2	在工具栏选择目标客户后，在主界面中选择按客户 ID 搜索，目的在于查看某客户是否是我们的目标客户	主界面中以列表形式显示查询到的客户结果，若查询失败，则提示无查询结果	主界面中以列表形式显示查询到的客户结果，若查询失败，则提示无查询结果	等价类划分法

Testcase004-dl3	在工具栏选择目标客户后，在主界面中选择按客户名搜索，目的在于查看某客户是否是我们的目标客户	主界面中以列表形式显示查询到的客户结果，若查询失败，则提示无查询结果	主界面中以列表形式显示查询到的客户结果，若查询失败，则提示无查询结果	等价类划分法
Testcase004-dl4	在工具栏选择目标客户后，在主界面中选择按客户区域搜索，目的在于查询某地区的目标客户有哪些	主界面中以列表形式显示查询到的客户结果，若查询失败，则提示无查询结果	主界面中以列表形式显示查询到的客户结果，若查询失败，则提示无查询结果	等价类划分法
Testcase004-dl5	对某一目标客户选择查看其基本信息	主界面中显示该客户的基本信息	主界面中显示该客户的基本信息	等价类划分法

结论及展望

本论文概述了一个 B2B 药品销售平台系统的部分实现（B2B 是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式），主要完成了对该系统的客户管理系统的详细设计和测试部分。对于药品销售平台系统的研究，具有一定的理论和实践意义，此次药品销售平台系统的实现研究得出以下几点结论：

（1）由于本人经验不足，设计的客房管理系统有很多不足、不完善的地方。例如系统目前还没有一些其它的功能例如会员优惠等等，该系统离实际使用还有很长的距离，需要进行不断的补充和完善。

（2）清楚了解整个软件系统开发的过程，不仅仅是代码，更重要的是贯通整个软件开发生命周期，缺一不可，文档也很重要。开发一个信息系统，重要的一些步骤就是各种模型的建立和设计。

展望如下：

使用 B2B 药品销售平台系统进行管理能充分利用计算机运行速度快、准确可靠的特点，为酒店提供多种有效管理手段和各种复杂的报表。但该 B2B 药品销售平台系统还有很多需要完善的地方，有待我今后慢慢学习，解决更多的问题、难点，把该项目完善。

参 考 文 献

- [1] 郑宇. 探析计算机软工工程项目管理[J].信息系统工程, 2017, (09): 38.
- [2] 王伟敏. 软工工程化管理方法实践[J].电子质量, 2017, (10): 58-62.
- [3] 王瑶. 系统软件开发过程中的软工工程技术应用策略[J].科技展望, 2017,27 (30): 1-2+15.
- [4] 吴彦博. 软工工程中数据挖掘技术的运用探索[J].数字通信世界, 2017,(09): 187.
- [5] 王龙, 魏丽娟, 马艳娥, 武尧. 基于 CDIO“软工工程”课程教学模式改革与实践[J].计算机时代, 2017, (10): 56-58.
- [6] 彭东海, 成运, 谢四连. 软工工程专业转型发展的探索与实践--以湖南人文科技学院为例[J].湖南人文科技学院学报, 2017,34 (04): 83-86.
- [7] 白伟华. 基于协同的软工工程专业实践教学改革研究[J].科教文汇(中旬刊), 2017, (08): 47-48.
- [8] 卜晓波. 软工工程金融信息化[J].电子技术与软工工程, 2017, (20): 45.
- [9] 王依楠. 数据库基于计算机软工工程的编程技术[J].电子技术与软工工程, 2017, (20): 165.
- [10] 沈海波, 周如旗, 朱雄泳. 工程教育认证背景下的软工工程专业建设和实践[J].软件, 2017,38 (09): 87-90.
- [11] 张博, 郝杰. 项目驱动与微课混合教学模式用于软工工程实践的教学研究[J].卫生职业教育, 2017,35 (21): 73-74.